

PEMF Veteriner Tedavi Sistemi

Kullanım Kılavuzu

Veteriner Hekimler İçin Basitleştirilmiş Rehber

Sürüm 1.0

İçindekiler

1. PEMF Tedavisi Nedir?
2. Sistem Nasıl Çalışır?
3. Tedavi Modları ve AI Sekmeleri
4. İlk Kurulum (5 Dakikada)
5. Tedavi Başlatma (Adım Adım)
6. Akıllı AI Tedavisi
7. Klinik Protokoller
8. Sık Sorulan Sorular
9. Güvenlik Bilgileri

1. PEMF Tedavisi Nedir?

Basit Anlatımla PEMF

PEMF (Nabızlı Elektromanyetik Alan) tedavisi, düşük frekanslı manyetik dalgalar kullanarak:

- Hücreleri uyarır ve yenilenmeyi destekler
- Ağrı ve iltihabı azaltır
- Doku iyileşmesini hızlandırır
- İğne ve ilaç kullanmadan uygula (non-invaziv)

Ne İçin Kullanılır?

- **Eklem ağrıları:** Yaşlı köpeklerde artrit, kalça displazisi
- **Ameliyat sonrası:** Dikiş iyileşmesi, ödem azaltma
- **Kas problemleri:** Spazm, gerginlik, sportif yaralanmalar
- **Kronik ağrı:** Uzun süreli rahatsızlıklarda destek tedavi
- **Genel sağlık:** Yaşlı hayvanlarda yaşam kalitesi artırma

Sistem Özellikleri

8 Adet Kablosuz Bobin

WiFi ile çalışır. Hastanın farklı bölgelerine yerleştirin.

Akıllı AI Önerileri

Hasta bilgilerini girin, yapay zeka sizin için en uygun tedavi ayarlarını hesaplar.

Canlı Görüntüleme

Tedavi sırasında manyetik alan ve sıcaklık değerlerini grafikte izleyin.

Hasta Takibi

Tüm tedaviler otomatik kaydedilir. Geçmiş seansları kolayca görüntüleyin.

2. Sistem Nasıl Çalışır?

Ekran Bölümleri

Üst Bar

- **Saat:** Sistem saati
- **Sessiz Mod:** Sesleri aç/kapat
- **Kılavuz:** Bu yardım dökümanı
- **ACİL DURDUR (Kırmızı):** Tüm bobinleri anında durdurur

Sol Panel

Bobin Durumu:

-  Yeşil = Bobin bağlı ve hazır
-  Kırmızı = Bobin bağlı değil

Hasta Kaydı:

- Hasta adı, tür, ırk
- Yaş ve kilo (AI için önemli)
- Cinsiyet ve notlar

Aktif Seans:

- Tedavi modu ve parametreler
- Kalan süre
- İlerleme çubuğu

Orta Panel

Canlı Grafik:

- Yeşil çizgiler: Manyetik alan gücü
- Turuncu çizgiler: Bobin sıcaklığı
- Her saniye güncellenir

Bobin Butonları (1-8):

- Gri: Bağlı değil
- Mavi: Bağlı ve seçili
- Yeşil: Aktif tedavi uyguluyor

Alt Menü

- **Sensör Verisi:** Detaylı ölçüm değerleri
- **Birleşik Kontrol:** Tedavi modları ve özel AI servisleri
- **Seans Geçmişi:** Eski tedavileri görüntüle

3. Tedavi Modları ve AI Sekmeleri

Birleşik Kontrol ekranında aşağıdaki gelişmiş tedavi ve analiz sekmeleri bulunur:

- **Otomatik Mod:** Belirlenen hazır protokollere göre tedavi uygular.
- **Manuel Mod:** Hekimin parametreleri manuel ayarlamasını sağlar.
- **PEMF AI Mod:** Hasta türü, kilosuna ve yaşına göre tedavi önerisi sunar.
- **AI Pro:** Bulut tabanlı gelişmiş Büyük Dil Modeli (LLM) aracılığıyla veteriner asistanlığı ve derin analizler sunar.
- **Kedi Hastalık Analizi:** Kedi hastalar için semptom ve verilerden olası hastalık tahmini yapar.
- **Kedi Retikülosit Sayımı:** Kan yayması veya numune görüntüleri üzerinden otomatik retikülosit hücre sayımı yapar.
- **Kedi Görüntü Analizi:** Görüntü üzerinden kedi anatomisi tespiti ve hastalık sınıflandırması gerçekleştirir. (Landmark, Segmentasyon, Termal Analiz desteklidir)

4. İlk Kurulum (5 Dakikada)

Hazırlık

- Bobinleri prize takın
- WiFi şifrenizi hazır bulundurun
- Android telefonunuzda "PEMF Vet Mobil" uygulaması yüklü olsun

Bobin Kurulumu

1 Bobini Açın

Bobini prize takın ve güç düğmesine basın. LED yanıp sönmeye başlayacak.

2 Android Uygulamasını Açın

"PEMF Vet Mobil" uygulamasını açın → Ayarlar (⚙️) → "PEMF Cihazı WiFi Yardımcısı"

3 Cihazı Bulun

"PEMF Cihazlarını Tara" butonuna basın. Bobin listede görünecektir.

4 WiFi Ayarlarını Girin

Bobinin yanındaki "Bağlan" butonuna basın:

- WiFi ağınıza seçin
- Şifrenizi girin
- "Ayarları Gönder" butonuna basın

5 Baęlantıyı Doğrulayın

10-15 saniye sonra bobin LED'i  yeşil yanacaktır. Masaüstü uygulamasında da yeşil görünmelidir.

Tamamlandı! Bobin kullanıma hazır. Diğer bobinler için 1-5 arası adımları tekrarlayın.

Sorun Giderme

Problem	Çözüm
Bobin listede yok	Telefonun WiFi'si açık mı? Bobini yeniden başlatın
Şifre kabul edilmiyor	Büyük/küçük harfe dikkat edin. WiFi 2.4 GHz olmalı (5 GHz değil)
Yeşil yanmıyor	30-60 saniye bekleyin. Hala yanmazsa kurulumu tekrarlayın

5. Tedavi Başlatma (Adım Adım)

Başlamadan Önce Kontrol

- En az 1 bobin  yeşil yanıyor mu?
- Hasta bilgileri kaydedildi mi?
- Hasta rahat pozisyonda mı?
- Bobinler doğru yere yerleştirildi mi?

1 Bağlantı Kontrolü

Sol panelde "Bobin Durumu" bölümünü kontrol edin:

-  Yeşil = Hazır
-  Kırmızı = Bobin bağlı değil (Bölüm 4'e dönün)

2 Hasta Bilgilerini Girin

Sol panelde "Hasta Kaydı" formunu doldurun:

- **Ad:** Hayvanın adı (Max, Minnoş, vb.)
- **Tür:** Köpek / Kedi / At / Diğer
- **İrk:** Golden Retriever, Tekir, vb.
- **Yaş:** Yıl cinsinden (örn: 3)
- **Kilo:** Kg cinsinden (örn: 25.5) - **AI için çok önemli!**
- **Cinsiyet:** Erkek / Dişi
- **Notlar:** İsteğe bağlı

"Hastayı Kaydet" butonuna basın.

3 Tedavi Modunu Seçin

Alt menüden "Birleşik Kontrol" butonuna basın. 3 mod göreceksiniz:

MANUEL MOD

Kendiniz ayarlamak istiyorsanız:

- **Frekans:** 50-150 Hz (Düşük = rahatlama, Yüksek = ağrı)
- **Yoğunluk:** %0-100 (Küçük hayvan = düşük, Büyük hayvan = yüksek)
- **Süre:** 5-60 dakika
- **Bobin Seçimi:** Kullanmak istediğiniz bobinleri işaretleyin

"▶ Manuel Tedavi Başlat" butonuna basın

OTONOM MOD

Hazır protokol kullanmak istiyorsanız:

- Menüden protokol seçin (Artrit, Kas Ağrısı, İyileşme, vb.)
- Parametreler otomatik ayarlanır
- Bobinleri seçin

"▶ Otonom Tedavi Başlat" butonuna basın

AI MOD (ÖNERİLEN)

Akıllı öneri almak istiyorsanız:

- Tedavi hedefini seçin

- "AI Önerisi AI" butonuna basın

- 1-2 saniyede öneriler hazırlanır

- İsterseniz önerileri düzenleyin

"▶ AI Tedavi Başlat" butonuna basın

4 Tedavi İzleme

Tedavi başladıktan sonra:

- **Grafik:** Yeşil çizgiler (manyetik alan), Turuncu çizgiler (sıcaklık)

- **Sol Panel:** Kalan süre, ilerleme çubuğu

- **Sıcaklık:** 40°C'yi geçmemeli

5 Tedavi Bitişi

Otomatik: Süre bitince sistem otomatik durur, rapor gösterilir

Manuel: Erken bitirmek için "Bobin Kapat" butonuna basın

Acil: Üst bardaki KIRMIZI butona basın (sadece acil durumlarda!)

İpuçları

- İlk tedavilerde düşük yoğunluk tercih edin

- Hastayı tedavi sırasında gözlemleyin

- Seansları "Seans Geçmişi" menüsünden görebilirsiniz

6. Akıllı AI Tedavisi

AI Neden Kullanılmalı?

- Hasta bilgilerine özel tedavi önerir
- 1-2 saniyede hesaplama yapar
- Veteriner literatürüne dayalı protokoller kullanır
- Güvenli sınırlar içinde çalışır (50-150 Hz)

AI Nasıl Çalışır?

Sistem şunları dikkate alır:

- **Tür:** Köpek metabolizması kediden farklı
- **Yaş:** Genç hızlı iyileşir, yaşlıda düşük yoğunluk
- **Kilo:** 5 kg kedi ile 30 kg köpek farklı doz
- **Tedavi Hedefi:** Artrit için 75 Hz, akut ağrı için 125 Hz

AI Tedavi Başlatma

1 Hasta Bilgilerini Girin

Mutlaka doldurun: Tür, Yaş, Kilo

Kilo bilgisi yoksa AI çalışmaz!

2 AI Modunu Açın

"Birleşik Kontrol" → "AI Mod" sekmesi

3 Tedavi Hedefini Seçin

- Osteoartrit (Eklem ağrısı)
- Kas Ağrısı (Spazm, gerginlik)
- Doku İyileşmesi (Ameliyat sonrası)
- Ödem Azaltma (Şişlik)
- Ağrı Yönetimi (Kronik/akut)
- Genel Rahatlama (Stres azaltma)

4 Öneri Alın

"AI Önerisi AI" butonuna basın. Örnek:

Hasta: Max (Köpek, 8 yaş, 32 kg)

Hedef: Osteoartrit

Öneri: 75 Hz, %65 yoğunluk, 30 dk

Önerileri isterseniz düzenleyebilirsiniz.

5 Tedavi Başlat

Bobinleri seçin → "▶ AI Tedavi Başlat"

Öneri Tablosu

Durum	Frekans	Yoğunluk	Süre
Eklem ağrısı	70-80 Hz	%55-75	25-35 dk
Kas ağrısı	90-110 Hz	%60-80	20-30 dk
İyileşme	110-130 Hz	%70-90	30-40 dk

Ödem	90-110 Hz	%55-70	20-30 dk
------	-----------	--------	----------

Önemli

AI önerileri destek amaçlıdır. Veteriner hekim:

- Önerileri kontrol etmelidir
- Parametreleri değiştirebilir
- Hastayı tedavi sırasında izlemelidir

7. Klinik Protokoller

Yaygın Durumlar İçin Ayarlar

Durum	Frekans	Yoğunluk	Süre	Sıklık
Eklem Ağrısı/Artrit	70-80 Hz	%50-75	25-35 dk	Haftada 3-5 kez
Kas Ağrısı/Spazm	90-110 Hz	%60-80	20-30 dk	Günlük (akut), 3x/ hafta (kronik)
Ameliyat Sonrası İyileşme	110-130 Hz	%70-90	30-40 dk	Günlük (ilk hafta), sonra gün aşırı
Ödem/Şişlik	90-110 Hz	%55-70	20-30 dk	Günde 2 kez (akut), günlük (kronik)
Akut Ağrı	115-135 Hz	%70-85	20-25 dk	İhtiyaca göre
Kronik Ağrı	90-110 Hz	%60-75	30-35 dk	Gün aşırı
Rahatlama/Stres	50-60 Hz	%40-60	15-25 dk	Haftada 2-3 kez

Hayvan Türüne Göre Yoğunluk

Tür/Boyut	Yoğunluk	Seans Süresi
Küçük köpek (	%40-60	15-20 dk
Orta köpek (10-25 kg)	%50-70	20-30 dk
Büyük köpek (25-45 kg)	%60-80	30-40 dk
Dev köpek (> 45 kg)	%70-90	35-45 dk
Kedi (tüm boyutlar)	%35-55	15-20 dk
At	%75-95	40-60 dk
Küçük memeli (tavşan vb.)	%30-45	10-15 dk

Pratik İpuçları

Bobin Yerleştirme:

- Eklem sorunları: Eklem çevresine
- Ameliyat bölgesi: Dikişin etrafına (üzerine değil)
- Ödem: Şişliğin çevresinden başlayın

Tedavi Zamanlaması:

- Akut durumlar: İlk 2-3 hafta yoğun (günlük/gün aşırı)
- Kronik durumlar: Haftada 2-3 kez bakım seansı
- İlk iyileşme: Genellikle 3-5 seans sonrası görülür

Önemli Notlar

- İlk tedavilerde düşük yoğunlukla başlayın

- Yaşlı ve hassas hayvanlarda daha dikkatli olun
- Hastayı tedavi sırasında sürekli gözlemleyin
- Sıcaklık 40°C'yi geçmemeli
- Tedavi sonrası 30 dk istirahat ettirin

8. Sık Sorulan Sorular

Bağlantı Sorunları

Sorun	Çözüm
Bobin kırmızı (bağlı değil)	• Güç kablosunu kontrol edin • WiFi modemi çalışıyor mu? • Bobini yeniden başlatın (güç tuşu 5 sn) • Android uygulamasından yeniden kur
Bobin aniden kopuyor	• WiFi sinyali zayıf olabilir • Modeme yaklaştırın • 30-60 sn bekleyin (otomatik bağlanır) • Modemi yeniden başlatın
Grafikte veri yok	• Bobin butonu seçili mi? • Tedavi başlatıldı mı? • Bobin yeşil yanıyor mu?
Grafik donuyor	• Çok fazla bobin aktif (6+ bobin) • Bilgisayar performansı düşük • Uygulamayı yeniden başlatın

Sıcaklık Uyarıları

Sorun	Çözüm
-------	-------

"Yüksek Sıcaklık" uyarısı	• Bobin 40°C'yi geçti • Havalandırmayı artırın • Bobin üzerine örtü koymayın • Oda sıcaklığı 25°C altında olsun
Bobin çalışmıyor	• Tedavi başlatıldı mı? • Bobin seçili mi? • Yoğunluk %0'da mı? • Aşırı ısınma modu aktif mi?

Yazılım Sorunları

Sorun	Çözüm
Uygulama açılmıyor	• Uygulamayı tam kapatıp yeniden açın • Bilgisayarı yeniden başlatın • Antivirüsü kontrol edin • Yönetici olarak çalıştırın
"Hasta kaydedilemedi"	• Tüm alanlar dolduruldu mu? • Yaş ve kilo sayı mı? • Disk dolu olabilir
"AI önerisi alınamadı"	• Hasta bilgileri tam mı? • Kilo 0'dan büyük mü? • Tedavi hedefi seçildi mi?

Acil Durum

Hasta tehlikede veya yangın/duman varsa:

- Üst bardaki KIRMIZI "ACİL DURDUR" butonuna basın
- Güç kablolarını çekin
- Hastayı güvenli alana alın
- Gerekirse 112'yi arayın

9. Güvenlik Bilgileri

KULLANILMAMALI (Kontrendikasyonlar)

- **Kalp pili:** Kesinlikle kullanmayın
- **Hamile hayvan:** Özellikle ilk 3 ay
- **Aktif kanama:** İç kanama veya kanama bozukluğu
- **Yüksek ateş:** 39.5°C üzeri ateş
- **Tümör bölgesi:** Bilinen tümöre direkt uygulama yapmayın
- **Epilepsi:** Aktif nöbet geçmişinde dikkatli olun

Elektrik Güvenliği

- Nemli ortamda kullanmayın
- Kablo hasarlı olmamalı
- Topraklı priz kullanın
- Sıvılardan uzak tutun
- Hasarlı bobini kullanmayın

Güvenli Kullanım

- Bobinleri her tedaviden önce kontrol edin
- İlk tedavilerde düşük yoğunluk kullanın
- Günde maksimum 2 seans (6 saat arayla)
- Hastayı tedavi sırasında izleyin

- Tedavi öncesi ve sonrası su verin
- Tedavi sonrası 30 dk istirahat

Veteriner Hekim Sorumluluđu

Bu sistem **sadece lisanslı veteriner hekimler** tarafından kullanılmalıdır.

Veteriner hekim:

- Hastayı muayene etmeli
- Kontrendikasyonları değ erlendirmeli
- Tedavi protokol n  belirlemeli
- Tedavi sırasında izlemeli
- İstenmeyen etkileri kaydetmeli
- Hasta sahibini bilgilendirmeli

Hasta sahibinden bilgilendirilmiř onam alın

Tedavi öncesi ve sonrası fotoğraf çekin (ilerleme takibi i in)

D zenli olarak tedavi etkinliđini değ erlendirin

Sistemin bakımını d zenli yapın

Yazılımı g ncel tutun

Personeli d zenli eđitin

PEMF Vet Sistemi - Kullanım Kılavuzu

  2025 PEMF Veterinary Technologies. T m hakları saklıdır.

Bu kılavuz, cihazın güvenli ve etkili kullanımı için hazırlanmıştır.

Versiyon: 1.0 | **Son Güncelleme:** Aralık 2025

İletişim: info@pemfvet.com | **Web:** www.pemfvet.com

Veteriner hekimlerin sağılığı için teknolojik çözümler.